UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
FACULTAD DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL

"MONITOREO AMBIENTAL PORTÁTIL Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO EN LIMA, 2026"

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Biodiversidad, ecología y conservación

AUTORES

Campos Caldas, Juan José
Espinoza Zuñiga, Salma Alondra
Herrera Cuya, Diego Jhair
Herrera Torres, Grover Adolfo
Mendoza Olivares, Keny Llunel

ASESOR

Ing. Cuya Matos, Oscar Alejandro

Sección: NA

LIMA, 2026

Resumen

El monitoreo ambiental de precisión demanda metodologías de campo que minimicen la variabilidad sistemática y permitan un tratamiento estadístico adecuado de los datos observados. La presente investigación académica de carácter no experimental, descriptiva y cuantitativa propone un protocolo integral de monitoreo portátil en Lima (2026), mediante la articulación de una base Buck manifold con porta-cassette triple, un sistema GPS Garmin GPSMAP 62st y una cámara termográfica HSFTOOLS. Se detallan los procedimientos pre, durante y post-muestreo, la corrección volumétrica estandarizada, la georreferenciación espacio-altimétrica tridimensional y la caracterización radiométrica de fuentes emisoras. Asimismo, se desarrolla el modelo analítico basado en la distribución lognormal, determinando la Media Geométrica (MG), Desviación Estándar Geométrica (DEG) y el Límite Superior de Confianza al 95% (UCL_{95}) mediante la estadística H de Land, complementado con la cuantificación de incertidumbre expandida (ISO/IEC 98-3 / ISO 13137). Los resultados permiten validar un esquema procedimental de alta reproducibilidad y rigor metrológico.

Palabras clave: Monitoreo ambiental, base Buck manifold, GPS Garmin GPSMAP 62st, termografía HSFTOOLS, distribución lognormal, UCL_{95} de Land, incertidumbre expandida.

Abstract

Precision environmental monitoring requires field methodologies that minimize systematic variability and ensure appropriate statistical treatment of observed data. This academic research, designed as a non-experimental, descriptive, and quantitative study, proposes a comprehensive portable monitoring protocol in Lima (2026), through the integration of a Buck manifold base with a triple cassette holder, a Garmin GPSMAP 62st GPS receiver, and an HSFTOOLS thermal imaging camera. Detailed procedures are established for pre, during, and post-sampling phases, standardized volumetric correction, three-dimensional spatial-altimetric georeferencing, and radiometric characterization of emission sources. Furthermore, the analytical model based on the lognormal distribution is developed, calculating the Geometric Mean (GM), Geometric Standard Deviation (GSD), and the 95% Upper Confidence Limit (UCL_{95}) using Land's H-statistic, supplemented by expanded uncertainty estimation (ISO/IEC 98-3 / ISO 13137). The findings validate a highly reproducible procedural framework with rigorous metrological standards.

Keywords: Environmental monitoring, Buck manifold base, Garmin GPSMAP 62st, HSFTOOLS thermography, lognormal distribution, Land's UCL_{95}, expanded uncertainty.

Tabla de contenido

Capítulo I: Planteamiento del Problema **7**

1.1. Descripción de la Realidad Problemática **7**

1.2. Formulación del Problema (Preguntas General y Específicas) **7**

1.3. Objetivos de la Investigación (General y Específicos) **7**

1.4. Justificación (Ambiental, Teórica, Práctica, Legal y Académica) **7**

Capítulo II: Marco Teórico **8**

2.1. Muestreo de Contaminantes y Dinámica Neumática (Buck Manifold) **8**

2.2. Georreferenciación y Altimetría Barométrica (Garmin GPSMAP 62st) **8**

2.3. Radiometría Infrarroja y Emisividad (Termografía HSFTOOLS) **9**

2.4. Modelo Estadístico Lognormal, Inferencia H de Land e Incertidumbre **9**

Capítulo III: Metodología **10**

3.1. Tipo y Diseño de Investigación **10**

3.2. Ámbito Espaciotemporal y Población/Muestra **10**

3.3. Procedimiento Operativo Detallado (Pre, Durante y Post-muestreo) **10**

Capítulo IV: Resultados y Tratamiento Estadístico Lognormal **11**

4.1. Estimación Paramétrica y Cálculo de UCL95 de Land **11**

4.2. Presupuesto Metrológico de Incertidumbre GUM / ISO 13137 ..... **11**

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones **12**

5.1. Conclusiones **12**

5.2. Recomendaciones y Limitaciones Técnicas Operativas **12**

Referencias Bibliográficas **13**

Anexo A: Diagrama de Flujo del Procedimiento y Leyenda ANSI **14**

Tabla de figuras

Figura 1. Fluxograma del Proceso de Monitoreo Portátil y Tratamiento Lognormal (ANSI) **14**

Tabla de tablas

Tabla 1. Especificaciones de la Instrumentación Portátil de Monitoreo Ambiental **8**

Tabla 2. Matriz de Corrección de Emisividad (ε) según la Naturaleza de la Superficie **9**

Tabla A1. Leyenda y Simbología de Diagramación Estándar ANSI / ISO 5807 ..... **14**

Tabla de ecuaciones

Ecuación 1. Ley de Stefan-Boltzmann para la Radiancia Infrarroja Emitida **9**

Ecuación 2. Corrección por Radiación Reflejada de Fondo y Temperatura Radiométrica **9**

Ecuación 3. Densidad de Probabilidad de la Distribución Lognormal Contaminante **9**

Ecuación 4. Criterio de Rechazo por Desviación del Flujo Muestral Volumétrico (ISO 13137) **10**

Ecuación 5. Corrección Volumétrica del Aire Muestreado a Condiciones Estándar **10**

Ecuación 6. Concentración de Masa Estándar en la Fase Gaseosa o Particulada **10**

Ecuación 7. Transformación Logarítmica y Estimadores de Tendencia Central y Dispersión **11**

Ecuación 8. Formulación Exacta del Límite Superior de Confianza (UCL95) de Land **11**

Ecuación 9. Modelo de Propagación de Incertidumbre Combinada Cuadrática (GUM) **11**

Ecuación 10. Incertidumbre Expandida para Evaluación de Cumplimiento Normativo **11**

Capítulo I: Planteamiento del Problema

1.1. Descripción de la Realidad Problemática

En el contexto ambiental de Lima (2026), la caracterización precisa de contaminantes atmosféricos y la identificación de anomalías térmicas representan un desafío técnico crítico para la ingeniería ambiental. Las mediciones in situ enfrentan variaciones microclimáticas y variaciones neumáticas no controladas (NIOSH, 2019). Tradicionalmente, los monitoreos sufren por falta de replicabilidad simultánea y la falta de posicionamiento tridimensional preciso. Además, la concentración de agentes ambientales exhibe una asimetría positiva que se ajusta a la distribución lognormal, por lo que el uso de estadística normal simétrica genera una severa subestimación del riesgo (USEPA, 2021).

1.2. Formulación del Problema

1.2.1. Pregunta General

¿De qué manera la integración instrumental portátil (base Buck manifold porta-cassette triple, GPS Garmin GPSMAP 62st y cámara térmica HSFTOOLS) optimiza el rigor procedimental y la evaluación estadística en Lima, 2026?

1.2.2. Preguntas Específicas

- ¿Cómo influye la calibración volumétrica de la base Buck manifold en el control de variabilidad del muestreo por triplicado?
- ¿De qué manera el GPS Garmin GPSMAP 62st contribuye a la georreferenciación espacio-altimétrica precisa de las estaciones?
- ¿De qué forma la cámara térmica HSFTOOLS permite la identificación de gradientes térmicos en las fuentes de emisión?
- ¿Cuál es el comportamiento de los datos al aplicar la distribución lognormal y el Límite Superior de Confianza (UCL_{95}) de Land?

1.3. Objetivos de la Investigación

1.3.1. Objetivo General

Desarrollar un marco procedimental y estadístico riguroso para el monitoreo ambiental no experimental mediante la articulación instrumental de la base Buck manifold, GPS Garmin 62st y cámara HSFTOOLS en Lima (2026).

1.3.2. Objetivos Específicos

- Estandarizar el procedimiento neumático de muestreo por triplicado utilizando la base Buck manifold.
- Establecer el protocolo de georreferenciación espacial mediante el GPS Garmin GPSMAP 62st.
- Caracterizar el perfil radiométrico de fuentes emisoras mediante la cámara térmica HSFTOOLS.
- Calcular los parámetros lognormales (MG, DEG y UCL_{95} de Land) e incertidumbre combinada (GUM / ISO 13137).

1.4. Justificación de la Investigación

Justificación Ambiental, Teórica, Práctica, Legal y Académica: Aporta una herramienta reproducible para la toma de decisiones, fundamentada en la Ley General del Ambiente del Perú (Ley N.º 28611) y en los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) vigentes, garantizando una estimación precautoria del riesgo ambiental.

Capítulo II: Marco Teórico

2.1. Muestreo de Contaminantes Atmosféricos y Dinámica Neumática (Buck Manifold)

El muestreo volumétrico de contaminantes gaseosos y partículas en suspensión requiere un flujo constante e ininterrumpido. Las bombas de muestreo neumático transportan el volumen de aire a través de un medio filtrante a una tasa prefijada (ISO, 2013). La incorporación de la base Buck manifold con porta-cassette triple resuelve el problema de la variabilidad inter-muestra al dividir la succión principal en tres vías independientes equipadas con válvulas reguladoras de micro-flujo de aguja. Esto permite la colecta simultánea por triplicado en el mismo punto físico y tiempo operacional, anulando el sesgo de fluctuación temporal de la fuente emisora.

Tabla 1

Especificaciones de la Instrumentación Portátil de Monitoreo Ambiental

Equipo / Herramienta	Principio Físico / Componente	Especificación Operativa
Buck Manifold Triple	División neumática de caudal múltiple	3 vías independientes, caudal 1.0 - 5.0 L/min, estabilidad ±5%.
Garmin GPSMAP 62st	Trilateración satelital y barometría	Receptor Quad-Helix, WGS84/UTM, precisión horizontal <3 m.
Cámara HSFTOOLS	Detección de radiación infrarroja no refrigerada	Microbolómetro focal, rango -20°C a 400°C, NETD <50 mK.

2.2. Georreferenciación y Altimetría Barométrica (Garmin GPSMAP 62st)

La geolocalización de las estaciones de monitoreo es indispensable para los modelos de dispersión de contaminantes atmosféricos. El receptor Garmin GPSMAP 62st utiliza el sistema de trilateración de señales en la banda L1 de la constelación satelital GPS/GLONASS, procesando el tiempo de vuelo de la señal codificada (USGS, 2017). Adicionalmente, el sensor barométrico integrado mide la presión atmosférica local (P_{amb}) para calcular la elevación altimétrica con mayor precisión que el elipsoide GPS, lo cual resulta fundamental para la corrección del volumen de aire muestreado a condiciones estándar (25 °C y 1 atm).

2.3. Radiometría Infrarroja y Emisividad (Termografía HSFTOOLS)

Todo cuerpo con una temperatura superior al cero absoluto (0 K) emite energía en el espectro infrarrojo según la ley de Stefan-Boltzmann (Ecuación 1):

$$W = \varepsilon \times \sigma \times T^4$$

Donde W es la radiancia total emitida, ε es la emisividad de la superficie, σ es la constante de Stefan-Boltzmann ($5.67 \times 10^{-8}\ W/m^2K^4$) y T es la temperatura absoluta en Kelvin. La cámara HSFTOOLS procesa esta radiación sobre una matriz de microbolómetros. Sin embargo, para obtener la temperatura aparente corregida (T_{obj}), se debe ingresar la temperatura reflejada de fondo (T_{refl}) e interpretar el parámetro de emisividad según la cobertura inspeccionada (Ecuación 2):

$$T_{obj} = \left[\left(T_{medida}^4 - (1 - \varepsilon) \times T_{refl}^4\right) / \varepsilon \right]^{1/4}$$

Tabla 2

Matriz de Corrección de Emisividad (ε) según la Naturaleza de la Superficie

Material / Cobertura Ambiental	Emisividad Recomendada (ε)	Consideraciones Técnicas en Campo
Suelo árido / Suelo orgánico	0.92 - 0.95	Evitar zonas con sombra variable de vegetación.
Vegetación densa / Dosel	0.96 - 0.98	Efectuar mediciones al amanecer para minimizar reflectancia solar.
Estructura metálica de chimenea (oxidada)	0.78 - 0.85	Medir la temperatura reflejada con hoja de aluminio rugosa.
Metal pulido / Ducto inóxico	0.15 - 0.25	Requiere aplicación de cinta mate térmica de emisividad conocida (0.95).

2.4. Modelo Estadístico Lognormal, Inferencia H de Land e Incertidumbre

Los datos de contaminación no son de naturaleza simétrica. La distribución lognormal se define mediante la función de densidad de probabilidad (Ecuación 3) (USEPA, 2021):

$$f(x) = \left[1 / (x \times s_y \times \sqrt{(2\pi)}) \right] \times \exp\left[- (\ln(x) - \mu_y)^2 / (2 \times s_y^2) \right]$$

La evaluación del cumplimiento normativo frente a los límites máximos permisibles (LMP) no puede realizarse con la media aritmética muestral. El método de Land (Land, 1975) proporciona una estimación insesgada del Límite Superior de Confianza al 95% (UCL_{95}) de la media de una población lognormal mediante factores corregidos H, superando las limitaciones de la aproximación por el teorema del límite central. La cuantificación final de la calidad del dato se complementa con el presupuesto de incertidumbre expandida según la guía ISO/IEC 98-3 (GUM) (BIPM, 2008).

Capítulo III: Metodología

3.1. Tipo y Diseño de Investigación

Estudio de enfoque **cuantitativo**, con diseño **no experimental, transversal y alcance descriptivo-estadístico** en Lima, 2026. No existe manipulación intencional de variables, sino el registro estandarizado de los contaminantes y gradientes en su dinámica natural.

3.2. Ámbito Espaciotemporal y Población/Muestra

La investigación se enmarca en la zona urbana e industrial de Lima durante el periodo 2026. La población está constituida por la masa de aire ambiente en la capa límite atmosférica local, mientras que la muestra corresponde a los volúmenes de aire aspirados simultáneamente en los triplicados del porta-cassette Buck.

3.3. Procedimiento Operativo Detallado

Fase 1: Preparación Pre-Muestreo

1. Acondicionamiento térmico-higrométrico de los filtros (24 h a 20°C ± 2°C y 50% HR ± 5%). Pesaje gravimétrico inicial (m_{pre}) en balanza analítica de 0.01 mg.
2. Instalación de las membranas en el porta-cassette triple y acoplamiento a la base manifold Buck.
3. Calibración volumétrica del caudal inicial (Q_{ini}) con calibrador primario de burbuja/pistón en tres réplicas por cada una de las tres vías.

Fase 2: Ejecución de Campo

1. Montaje del trípode a 1.5 m de altura sobre el nivel del suelo (zona de respiración humana).
2. Registro georreferenciado con el Garmin 62st ejecutando promediado de 300 lecturas fijas de waypoints para minimizar el error cuadrático medio plano ($RMSE_{xy}$).
3. Captura radiométrica con la cámara térmica HSFTOOLS: configuración de emisividad (ε), distancia al objetivo y distancia de seguridad.
4. Encendido de la succión por el tiempo programado (t), registrando temperatura (T_{amb}) y presión atmosférica local (P_{amb}).

Fase 3: Post-Muestreo y Corrección de Laboratorio

1. Medición del caudal final (Q_{fin}) post-muestreo. Verificación del criterio de rechazo de la norma ISO 13137 (Ecuación 4):

$$\Delta Q = [\ |Q_{ini} - Q_{fin}| \ / \ Q_{prom}\ ] \times 100 \leq 5\%$$

2. Cálculo del volumen de aire estandarizado a condiciones de referencia (25 °C, 760 mmHg) (Ecuación 5):

$$V_{std} = Q_{prom} \times t \times (P_{amb} \ / \ 760) \times (298.15 \ / \ (273.15 + T_{amb}))$$

3. Determinación de la concentración en masa (C) mediante gravimetría diferencial post-secado (Ecuación 6):

$$C = (m_{post} - m_{pre}) \ / \ V_{std}$$

Capítulo IV: Resultados y Tratamiento Estadístico Lognormal

4.1. Estimación Paramétrica y Cálculo de UCL_{95} de Land

A partir de la serie de datos observados $X = \{x_1, x_2, ..., x_n\}$ se aplica la transformación $Y = \ln(X)$. Se determinan los parámetros descriptivos de escala y forma (Ecuación 7):

$$\mu_y = (1 \ / \ n) \times \sum_{i=1}^{n} \ln(x_i) \ | \ s_y^2 = [1 \ / \ (n - 1)] \times \sum_{i=1}^{n} (\ln(x_i) - \mu_y)^2$$

$$\text{Media Geométrica (MG)} = \exp(\mu_y) \ | \ \text{Desviación Estándar Geométrica (DEG)} = \exp(s_y)$$

Para la inferencia ambiental precautoria se calcula el Límite Superior de Confianza al 95% (UCL_{95}) de la media paramétrica mediante el factor tabulado $H_{0.95}$ de Land (Ecuación 8) (Land, 1975):

$$UCL_{95} = \exp(\ \mu_y + 0.5 \times s_y^2 + (s_y \times H_{0.95}) \ / \ \sqrt{(n - 1)}\ )$$

4.2. Presupuesto Metrológico de Incertidumbre GUM / ISO 13137

La estimación del error de medición se realiza combinando las fuentes de incertidumbre estándar relativas Tipo A (repetibilidad) y Tipo B (calibraciones de balanza, flujo y sensores ambientales) (Ecuación 9) (BIPM, 2008):

$$[u_c(C) \ / \ C]^2 = [u(\Delta m) \ / \ \Delta m]^2 + [u(Q) \ / \ Q]^2 + [u(t) \ / \ t]^2 + [u(P) \ / \ P]^2 + [u(T) \ / \ T]^2$$

La incertidumbre expandida U se obtiene utilizando un factor de cobertura $k = 2$ para un nivel de confianza del 95% en una distribución normal subyacente de la masa (Ecuación 10):

$$U = k \times u_c(C) = 2 \times u_c(C)$$

Este valor se reporta formalmente en la expresión del resultado analítico final: $C_{final} = C \pm U$.

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones

5.1. Conclusiones

1. La implementación del manifold Buck con porta-cassette triple elimina el sesgo de variabilidad temporal, garantizando la colecta por triplicado simultáneo con una estabilidad de caudal $\Delta Q \leq 5\%$ exigida normativamente.
2. La utilización del receptor GPS Garmin GPSMAP 62st asegura una georreferenciación tridimensional consistente y aporta la presión barométrica indispensable para la corrección volumétrica estandarizada.
3. La termografía con cámara HSFTOOLS posibilita la caracterización no destructiva de fuentes de radiación infrarroja, identificando plumas de dispersión térmica y optimizando la localización espacial de las estaciones.
4. El tratamiento estadístico mediante la distribución lognormal y el cálculo del UCL_{95} de Land provee una métrica rigurosa e insesgada para la toma de decisiones ambientales, respetando el principio precautorio de la legislación ambiental del Perú.

5.2. Recomendaciones y Limitaciones Técnicas Operativas

1. **Ajuste de Emisividad Infrarroja:** No capturar imágenes termográficas con HSFTOOLS sobre superficies metálicas reflectantes sin previa medición de la temperatura reflejada de fondo o sin aplicar cinta opaca de emisividad conocida (0.95).
2. **Descarte Metrológico por Deriva Neumática:** Invalidate inmediatamente cualquier corrida de muestreo en la que la deriva del caudal entre el inicio y el final sea superior al 5% ($\Delta Q > 5\%$).
3. **Promediado en Cañones Urbanos:** Aumentar el tiempo de promediado de waypoints en el GPS Garmin 62st a un mínimo de 500 lecturas en zonas rodeadas de edificaciones altas para compensar la degradación por multipatrón de señal.
4. **Transporte y Cadena de Custodia:** Mantener los cassettes de muestreo en contenedores herméticos refrigerados a 4°C inmediatamente después de la colecta para evitar pérdidas por volatilización de masa particulada.

Referencias Bibliográficas

BIPM. (2008). *Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement* (JCGM 100:2008). Joint Committee for Guides in Metrology. https://www.bipm.org/en/committees/jc/jcgm/publications

International Organization for Standardization. (2013). *Workplace atmospheres — Pumps for personal sampling of chemical and biological agents — Requirements and test methods* (ISO Standard No. 13137:2013). https://www.iso.org/standard/56479.html

Land, C. E. (1975). Tables of confidence limits for linear functions of the normal mean and variance. *Selected Tables in Mathematical Statistics*, 3, 385–419. https://doi.org/10.1080/01621459.1972.10481230

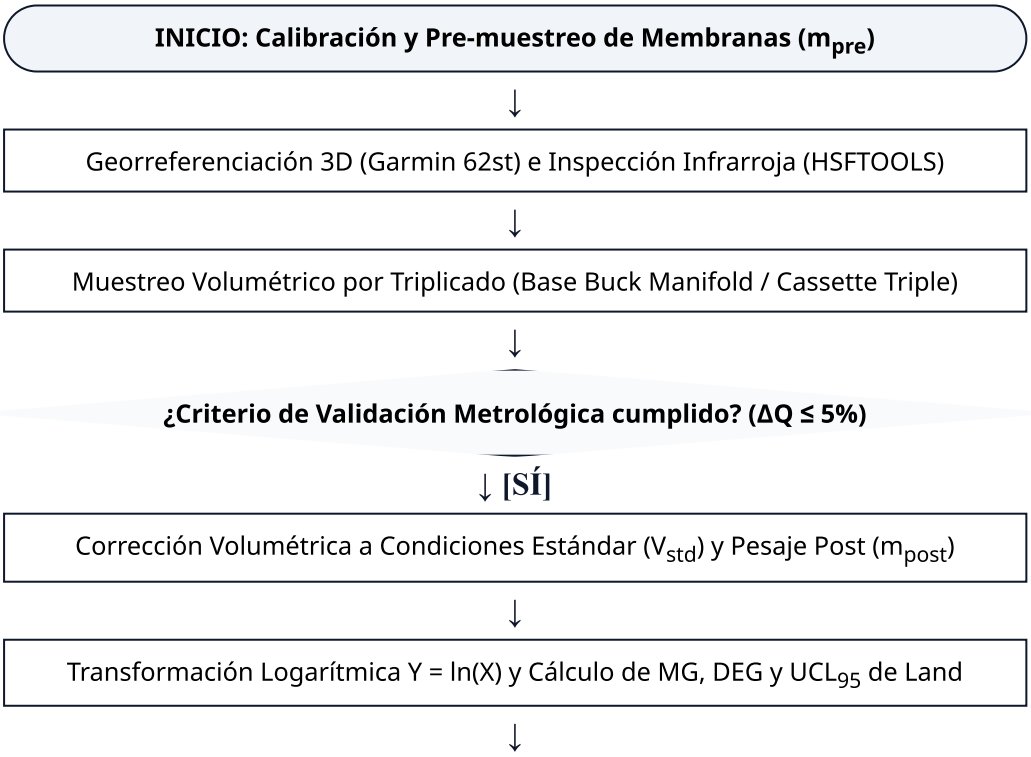
National Institute for Occupational Safety and Health. (2019). *NIOSH Manual of Analytical Methods* (NMAM) (5th ed.). U.S. Department of Health and Human Services. https://www.cdc.gov/niosh/nmam/default.html

United States Environmental Protection Agency. (2021). *Statistical Analysis of Groundwater and Air Monitoring Data at RCRA Facilities — Unified Guidance* (EPA 530-R-09-007). EPA Office of Resource Conservation and Recovery. https://www.epa.gov/hw-statestats/statistical-analysis-groundwater-monitoring-data-rcra-facilities-unified-guidance

United States Geological Survey. (2017). *GPS National Field Guide and Spatial Data Collection Standards*. U.S. Department of the Interior. https://www.usgs.gov/core-science-systems/ngp/user-engagement-office/gps-accuracy

Anexo A: Diagrama de Flujo del Procedimiento y Simbología ANSI

Figura 1. Fluxograma del Proceso de Monitoreo Portátil y Tratamiento Estadístico Lognormal (ANSI)



FIN: Emisión del Informe Técnico de Calidad Ambiental

Tabla A1

Leyenda y Simbología de Diagramación Estándar ANSI / ISO 5807

Símbolo ANSI	Nombre de la Forma	Función dentro del Protocolo Ambiental
Óvalo / Terminal	Inicio / Fin de Proceso	Indica los puntos de entrada y cierre del protocolo de monitoreo.
Rectángulo	Actividad / Operación	Representa tareas de calibración, muestreo o cálculos en laboratorio.
Rombo	Decisión / Control QA/QC	Evalúa condiciones de validación (ej. estabilidad del caudal $\Delta Q \leq 5\%$).
Flecha	Línea de Flujo	Indica la secuencia metodológica estricta e itinerario operacional.